Bactéries à Gram négatif d'intérêt en pathologie bucco-dentaire

Enseignement de Microbiologie - 2e année Médecine Dentaire

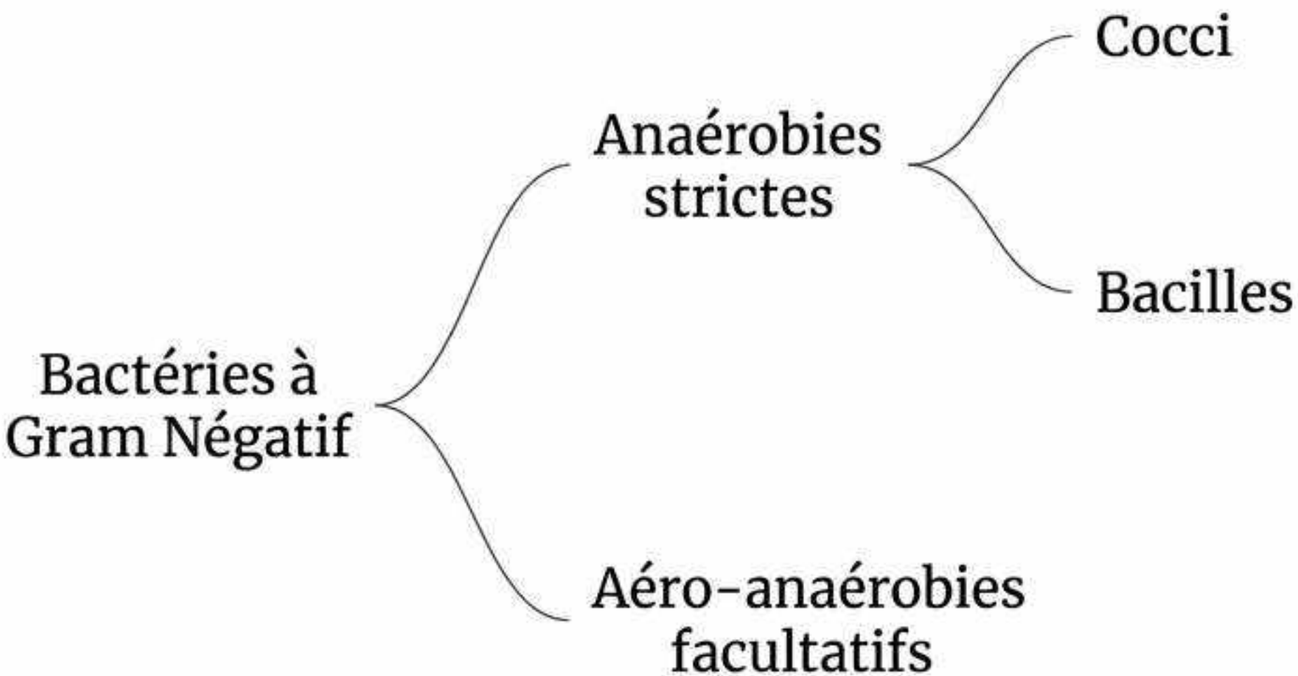
Sommaire du Cours :

I. Généralités sur les bactéries à Gram négatif

II. Bactéries anaérobies strictes à Gram négatif

III. Bacilles à
Bacilles à Gram négatif aéro-anaérobies facultatifs

IV. Principes généraux du traitement & Conclusion



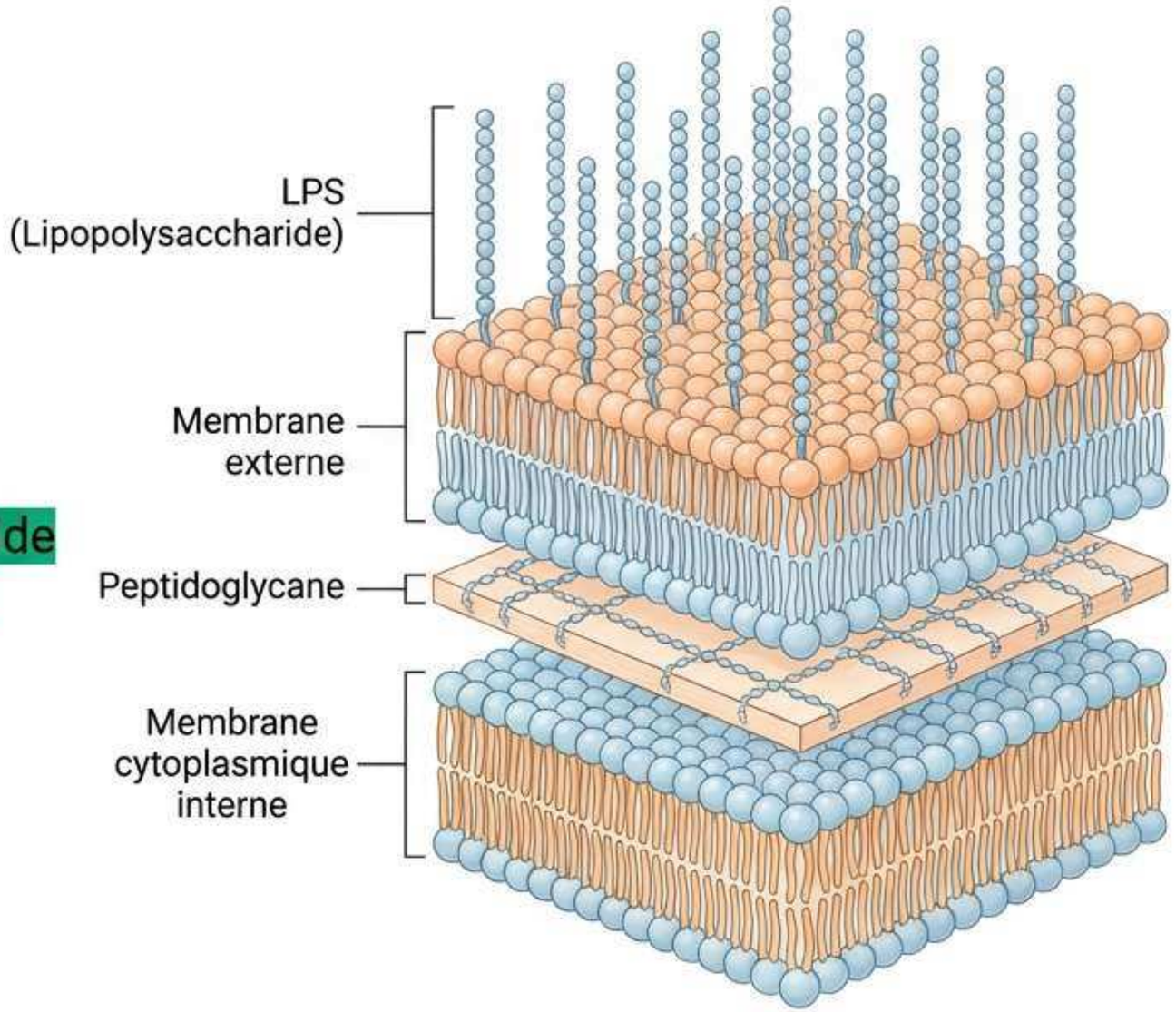
Dentist Web

I. Généralités : Définition et Structure

Caractéristiques de la paroi des bactéries à Gram négatif :

- Fine couche de peptidoglycane.
- Située entre deux membranes :
  - Membrane cytoplasmique interne.
  - Membrane externe riche en lipides.

[Predicted – Mechanism/Virulence] La membrane externe contient le lipopolysaccharide (LPS). C'est le principal facteur de virulence et d'inflammation.



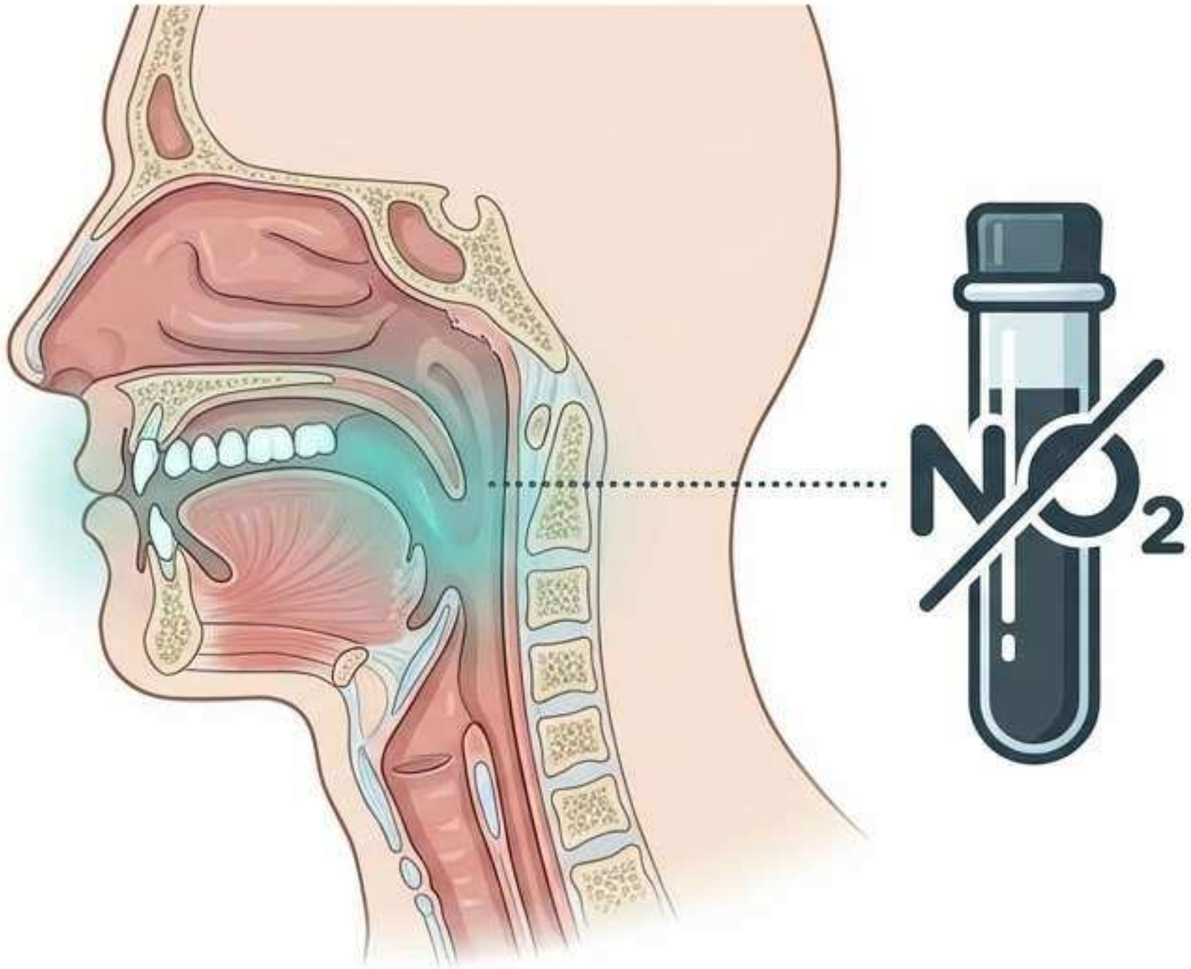
Dentist Web

I. Généralités : Intérêt en Pathologie Bucco-Dentaire et Oro-Pharyngée

Profil clinique dominant :

- Elles appartiennent à la flore buccale endogène.
- Elles sont fréquemment impliquées dans des infections polymicrobiennes.

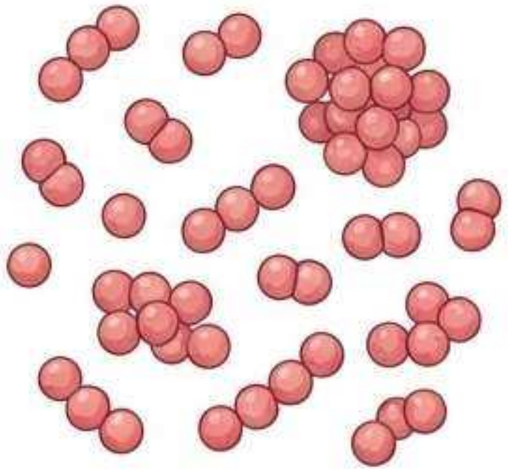
[Predicted – Core Concept] Les bactéries à Gram négatif impliquées sont majoritairement des bactéries anaérobies strictes.



Dentist Web

II. Bactéries Anaérobies Strictes : Cocci à Gram Négatif

Famille : Veillonellaceae



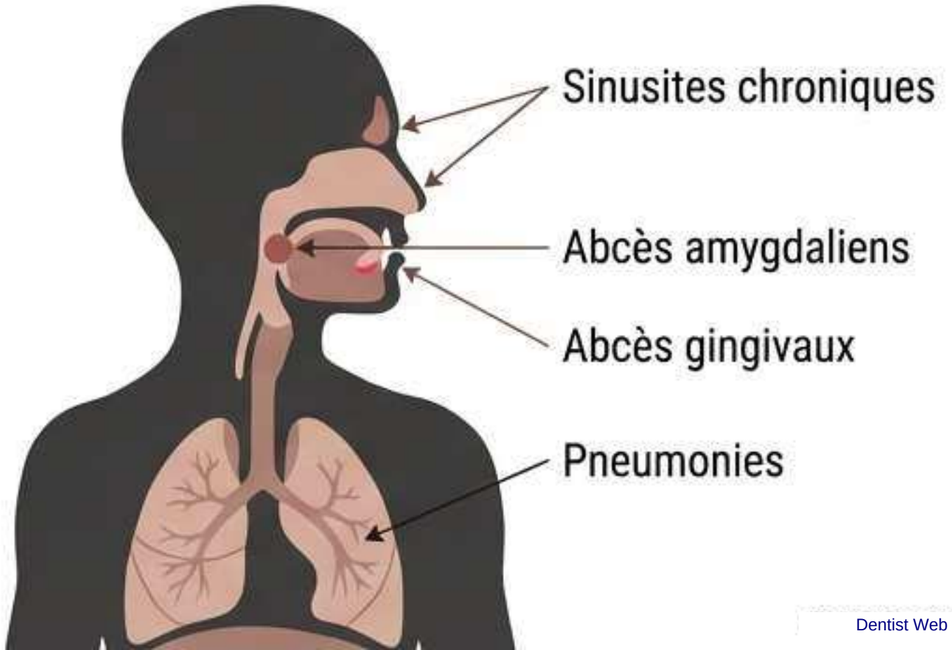
Genre : Veillonella

- Morphologie : Cocci à Gram négatif.
- Métabolisme : Anaérobies stricts.
- Habitat : Retrouvés dans la cavité buccale et la flore intestinale.

[Ref: Q08, Q12] Espèce pathogène : *Veillonella parvula*

- La seule reconnue comme pathogène pour l'homme.
- Bactérie anaérobie largement impliquée dans les infections infections buccales.

Sites d'infections (à point de départ buccal, rarement monomicrobiennes) :
- Abcès gingivaux
- Infections du canal dentaire
- Sinusites chroniques
- Abcès amygdaliens
- Pneumonies
- Septicémies



Dentist Web

II. Bactéries Anaérobies Strictes : Bacilles à Gram Négatif

Famille : Bacteroidaceae

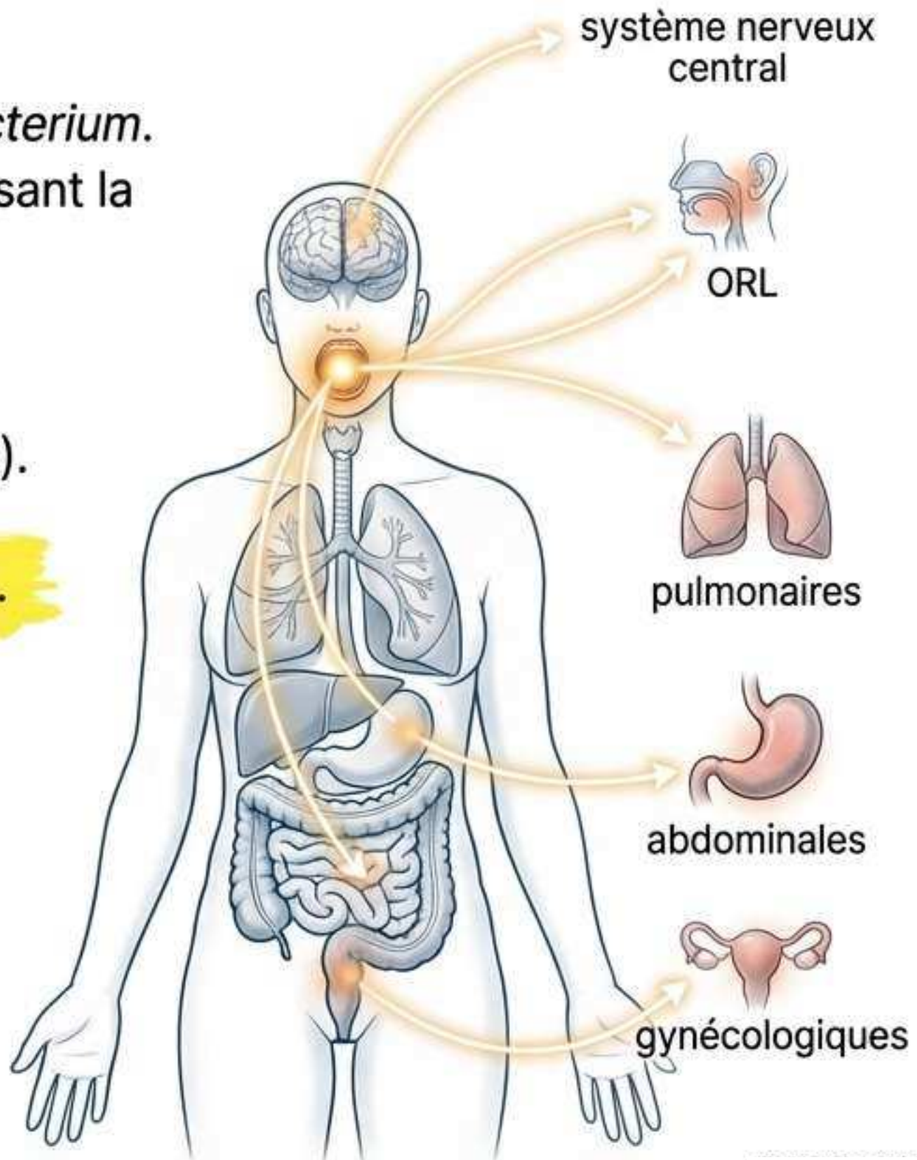
- Genres majeurs : *Bacteroides*, *Porphyromonas*, *Prevotella*, *Fusobacterium*.
- Caractéristiques : Bacilles non sporulés, anaérobies stricts, composant la flore endogène.

Genre : *Bacteroides*

- Espèce principale : *Bacteroides fragilis* (la plus fréquemment isolée).

[Ref : Q08] Impliqué massivement dans les infections bucco-dentaires.

Responsable d'infections disséminées :
- Stomatologiques (abcès dentaires)
- ORL
- Pulmonaires
- Abdominales
- Gynécologiques
- Infections du système nerveux central



Dentist Web

II. Bactéries Anaérobies Strictes : Genre Fusobacterium

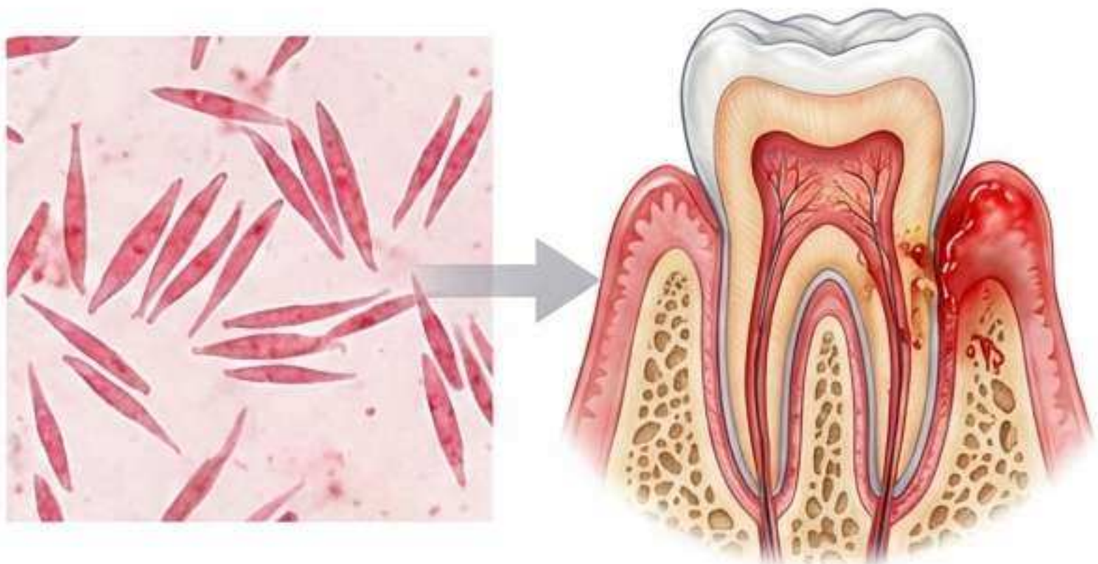
[Ref: Q08, Q12, Q07-2018] Bactéries commensales de la cavité buccale, largement impliquées dans les infections dentaires.

Caractéristiques structurales et cliniques :

- **Morphologie** : Bacilles fusiformes à Gram négatif.
- **Habitat** : Flore commensale de la cavité buccale.

Espèce clé : *Fusobacterium nucleatum*

- Joue un rôle central dans les gingivites et les parodontites.
- Participe activement à la dissémination des infections d'origine buccale (ex: infections pulmonaires comme empyème ou abcès, abcès dentaires).



Dentist Web

Focus Clinique : L'Angine de Vincent

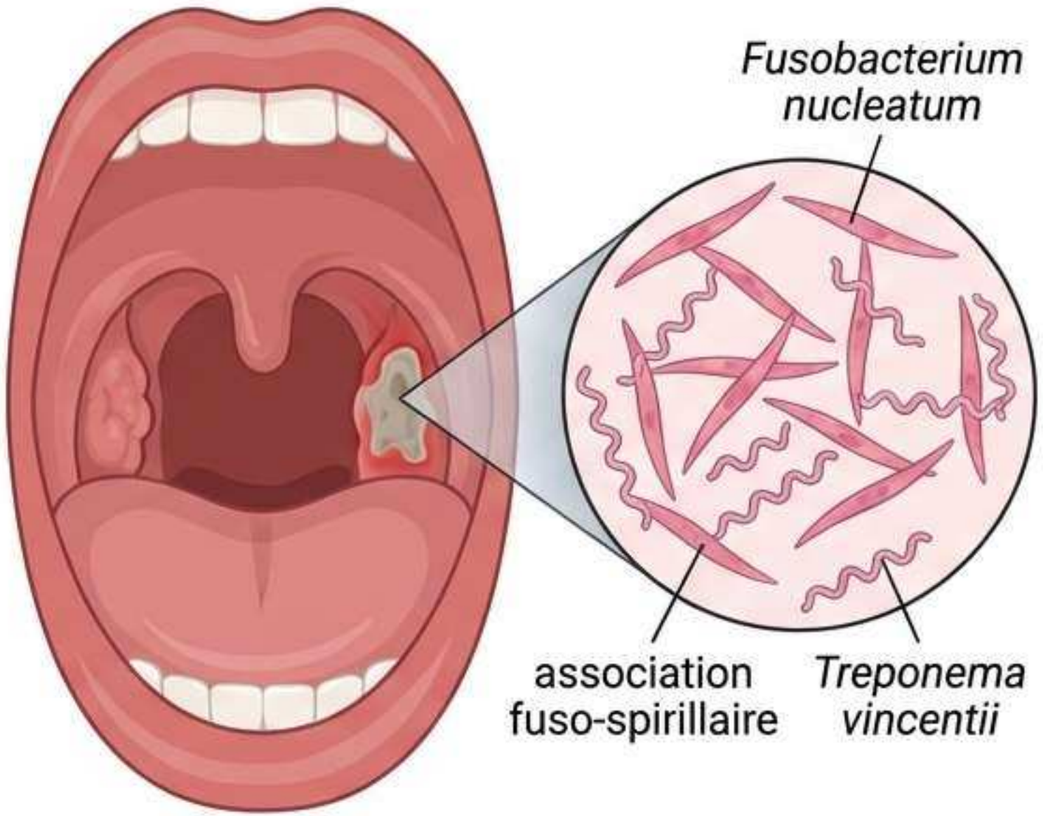
[Ref: Q07-2018] Infection grave causée par l’association impliquant Fusobacterium.

Caractéristiques de la pathologie :

- Infection grave, aujourd’hui rare.
- Présentation clinique : Ulcération amygdalienne recouverte d’un enduit pseudo-membraneux.

Mécanisme bactériologique :

- Résulte d’une association fuso-spirillaire.
- Micro-organismes impliqués : *Fusobacterium nucleatum* + *Treponema vincentii*.



Dentist Web

II. Bactéries Anaérobies Strictes : Genre Porphyromonas

[Ref: Q08, Q12] Espèce clé : *Porphyromonas gingivalis*. C'est une cause fréquente d'infections parodontales et bucco-dentaires.

Taxonomie et Pathogénicité :

- Comprend des espèces anciennement classées dans le genre *Bacteroides*.
- Rôle clinique : Pathogène parodontal majeur.

[Predicted – Lab Identification] Identification en laboratoire : *Porphyromonas gingivalis* forme des colonies pigmentées en noir sur gélose au sang.

Dentist Web

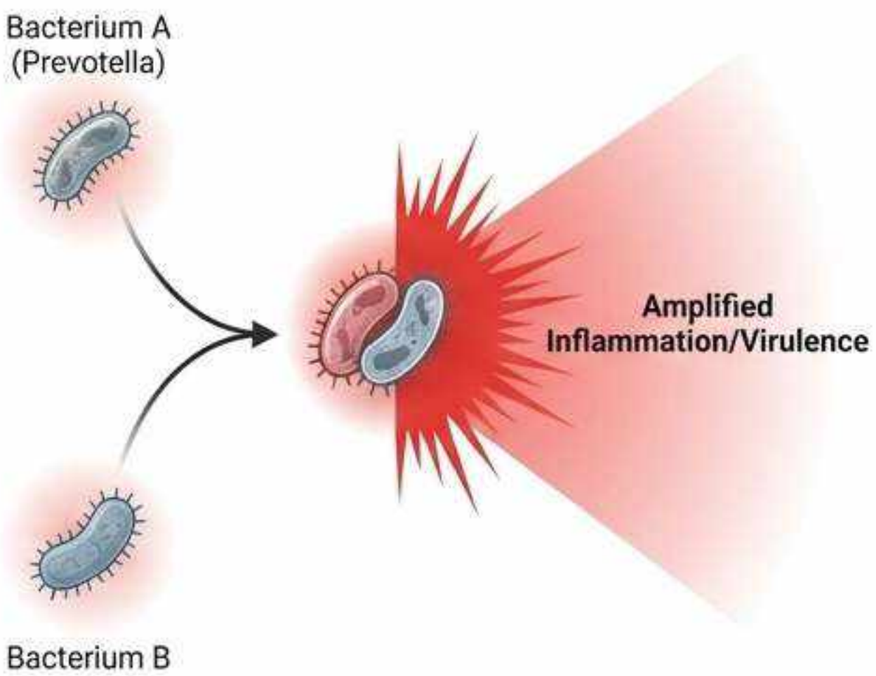
II. Bactéries Anaérobies Strictes : Genre Prevotella

Caractéristiques microbiologiques :

- **Origine** : Font partie de la flore buccale.
- **Propriété :** Bactéries qui produisent un pigment.
- **Pathogénicité** : Elles sont peu pathogènes isolément.

[Predicted – Mechanism of Action] Mécanisme de synergie : Elles potentialisent la virulence des bactéries associées.

- **Conséquences cliniques** : Rôle amplifié dans les gingivites et les infections ORL.



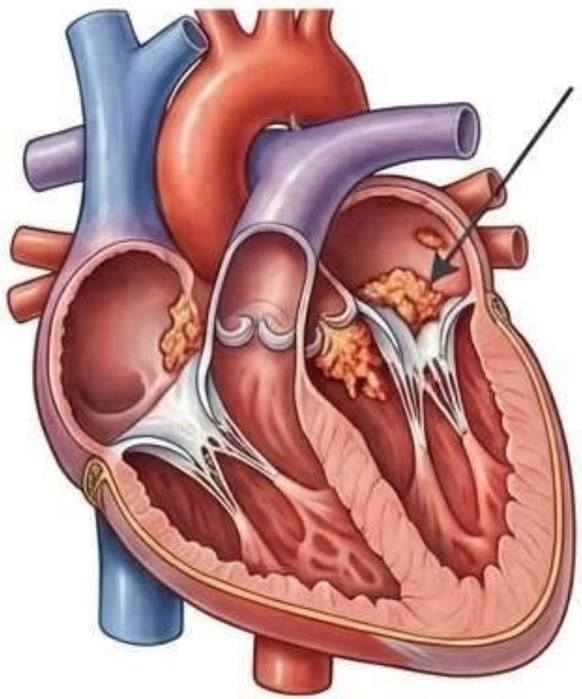
Dentist Web

III. Bacilles à Gram Négatif Aéro-Anaérobies Facultatifs

III.1. Groupe HACEK

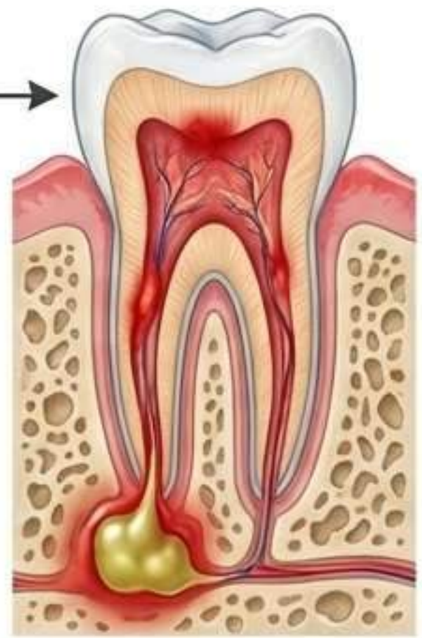
[Ref: Q09-2025] *Composition précise testée (Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella).*

- **Habitat** : Flore bucco-dentaire et pharyngée.
- **Pathologies** : Infections ORL, infections buccales, endocardites infectieuses à point point de départ buccal.



III.2. Entérobactéries

- **Habitat** : Principalement des bactéries de la flore digestive.
- **Rôle clinique** : Agents opportunistes dans les infections bucco-dentaires.
- **Pathologies spécifiques** : Pathologies pulpaires et abcès péri-apicaux.



Dentist Web

IV. Principes Généraux du Traitement & Conclusion

Prise en charge locale (Fondamentale) :

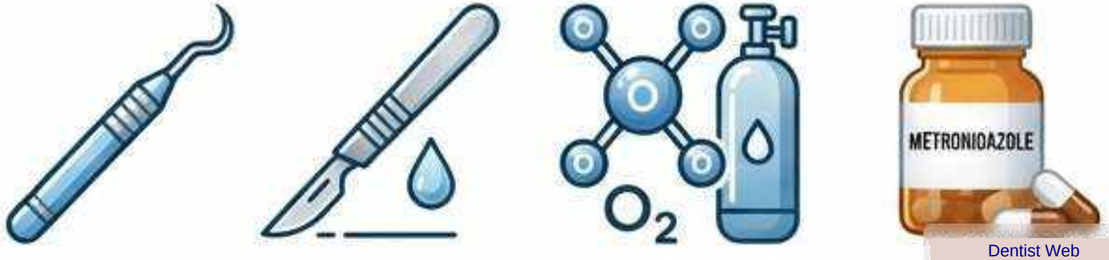
- Détartrage
- Drainage
- Excision des tissus nécrosés
- Exposition à l'oxygène

Antibiothérapie adaptée :

[Predicted – Pharmacology] Les imidazolés, en particulier le métronidazole, ont une activité spécifique sur les anaérobies stricts.

Conclusion :

- Les bactéries à Gram négatif (surtout anaérobies strictes) occupent une place centrale en pathologie bucco-dentaire.
- Leur connaissance est indispensable à la compréhension des infections odontogènes et parodontales et à la formation du futur chirurgien-dentiste.



Dentist Web

Analyse Stratégique des Modèles d'Examen (Exam Pattern Analysis)

Thèmes les plus répétés (Très Haute Fréquence) :

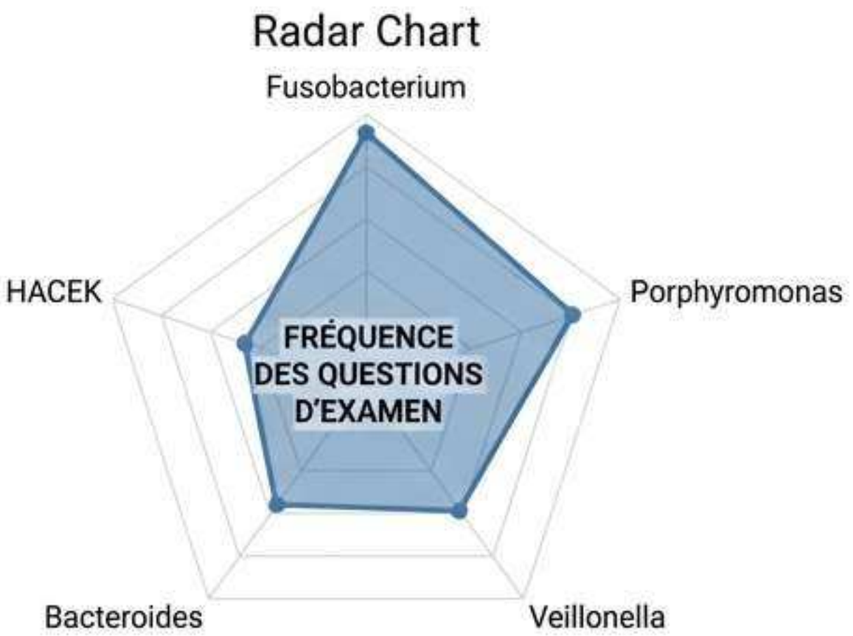
- **Identification des anaérobies buccales** : *Fusobacterium*, *Porphyromonas*, *Veillonella*, *Bacteroides* reviennent dans 50% des questions.
- **Pathologies associées** : *Fusobacterium* systématiquement lié aux abcès, angine de Vincent et dissémination pulmonaire.

Pièges d'examen classiques (Taux d'erreur élevé) :

- **Confusion Gram+ / Gram-** : Les examens incluent souvent *Staphylococcus*, *Streptococcus*, ou *Rothia* pour vous piéger. Pseudomonas est bien Gram- mais non-buccal.
- **Confusion de flore** : *Bifidobacterium* (intestinale) ou *Clostridium* (angine diphtérique, Gram+) sont utilisés comme distracteurs pour les infections dentaires.

- **Acronyme HACEK** : Attention à la lettre 'E'. Il s'agit d'*Eikenella*, et non de *Corynebacterium*.

Indice de confiance des prédictions vertes : 95% (Forte probabilité sur le LPS, l'aspect noir de Porphyromonas, et l'action du Métronidazole).



Dentist Web

Carte Mentale Synthétique : Bactéries à Gram Négatif Négatif en Pathologie Bucco-Dentaire

- **Bactéries à Gram Négatif (Paroi fine, LPS)**
  - **Anaérobies Strictes** (Majoritaires, endogènes)
    - **Cocci:** Veillonellaceae → *Veillonella parvula* (Abcès, canaux)
    - **Bacilles:** Bacteroidaceae
      - Bacteroides (B. fragilis –> Dissémination systémique)
      - Fusobacterium (F. nucleatum –> Parodontite, Angine de Vincent avec Tréponème)
      - Porphyromonas (P. gingivalis –> Parodontite, pigment noir)
      - Prevotella (Synergie/Potentialisation)
  - **Aéro-Anaérobies Facultatifs**
    - HACEK (Endocardites, ORL)
    - Entérobactéries (Opportunistes pulpaires/péri-apicaux)
  - **Traitement**
    - Local (Oxygène, drainage)
    - Médical (Métronidazole)

PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.

Dentist Web